

z5 (1.3)

Liczby x, y, z są dodatnie i różne od 1. Oblicz wartość wyrażenia $\log_z x$, jeśli wiadomo że $\log_x y = 2$ i $\log_y z^2 = 3$.

- ① Przekształcenie wiadomych wyrażeń za pomocą wzorów:

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$$

$$\log_x y = 2 \Leftrightarrow x^2 = y$$

$$\log_y z^2 = 3 \Leftrightarrow y^3 = z^2$$

- ② Wykorystanie wspólnego czynnika "y"

$$\begin{cases} x^2 = y \\ y^3 = z^2 \end{cases} \quad |^3$$

$$\begin{cases} x^6 = y^3 \\ y^3 = z^2 \end{cases} \Rightarrow x^6 = z^2$$

- ③ Przekształcenie równania w taki sposób aby pasowało do szukanych parametrów z polecenia

Kiedy podobnie jak w kroku ① przekształcimy szukane równanie otrzymamy:

$$\log_z X = ? \Rightarrow z^? = X$$

Potrzebujemy znać przede wszystkim x w pierwszej potęgze, dlatego spierwiastkujemy

$$x^6 = z^2 \quad | \sqrt[6]{}$$

$$\sqrt[6]{x^6} = \sqrt[6]{z^2}$$

$$|x| = |z|^{\frac{1}{3}} \quad \text{zał. } x, z > 0$$

$$x = z^{\frac{1}{3}}$$

$$\log_z X = \frac{1}{3}$$

UWAGA!
używamy wzoru
 $\sqrt[n]{a^m} = |a|^{\frac{m}{n}}$

Odp: $\frac{1}{3}$.